

D0 · Khảo sát đầu vào

Bản học sinh · Ôn thi Toán THPT 2027

ZO Math biên soạn

Nội dung v1.0 · Kế hoạch 0.5 · 09/09/2026

Trước khi bắt đầu

Bộ này giúp em biết cần ôn phần nào tiếp theo. Có 24 nhiệm vụ thuộc tám mạch; **em chỉ làm những câu được giao, thuộc kiến thức đã học**. Không phải làm hết cả ngân hàng và không quy kết quả thành điểm thi dự báo.

Họ tên/mã học sinh:

Lớp; ngày làm:

Mục tiêu điểm do em lựa chọn: **Thời gian có thể ôn/tuần:**

Mã câu được giao lượt này:

Bắt đầu lúc: **Kết thúc lúc:**

Cách làm

1. Đọc phần “Cần đã học” của mỗi câu. Nếu chưa học, ghi **CH** và báo người hướng dẫn; không cần đoán.
2. Làm độc lập trên giấy riêng, ghi đúng mã câu và các bước chính. Câu chọn đáp án hoặc đúng/sai vẫn cần lời giải thích ngắn theo yêu cầu.
3. Được dùng máy tính cầm tay thông thường, giấy nháp và thước; không mở tài liệu, lời giải hay nhận gợi ý trong lượt làm độc lập. Ghi rõ nếu đã nhận hỗ trợ.
4. Ghi thời gian từng câu; đánh dấu **đoán/chưa chắc** nếu đúng với quá trình làm. Không thay bài ban đầu sau khi mở lời giải.
5. Nếu từng gặp câu này, câu tương tự hoặc đã xem lời giải, ghi rõ. Thông tin đó giúp chọn câu kiểm tra phù hợp.

Các dữ liệu về cước xe, sản xuất, mực nước, diện tích bèo và khảo sát trong bộ này là **dữ liệu giả định để học toán**. Chúng không phải dữ liệu điều tra hay mức giá thực tế.

Một số câu có nhiều ý. Tính từng ý từ giả thiết chung. Với câu đúng/sai, đánh dấu riêng a, b, c, d; không xem một khẳng định trong đề là dữ kiện đã đúng.

Lượt này chưa cần mở bản thử lại. Người hướng dẫn sẽ chọn câu thử lại sau khi xem bài của em.

Khai báo phần đã học

Ở mỗi hàng, ghi nội dung em **đã học**, **chưa học** và **không nhớ rõ đã học chưa**. Không chỉ đánh dấu chung “đã học lớp 12”.

Mạch	Những nội dung được hỏi trong bộ này	Phần đã học / chưa học
R1	Tập xác định; đạo hàm, tiếp tuyến; dấu đạo hàm và cực trị	
R2	Trung bình, trung vị; trung bình ghép nhóm; phương sai ghép nhóm	
R3	Vectơ cùng phương; khoảng cách điểm-mặt phẳng; góc đường-mặt	
R4	Độc lập, xung khắc; tổ hợp và xác suất; xác suất điều kiện	
R5	Cấp số; lôgarit; tăng trưởng theo chu kì	
R6	Độ và radian; phương trình sin; chu kì	
R7	Nguyên hàm; điều kiện đầu; tích phân và chuyển động	
R8	Biến, ràng buộc; chi phí; lựa chọn phương án khả thi	

Ghi sau mỗi câu

Mã câu: **Thời gian:** phút.

Đã từng gặp/cùng họ, đã xem lời giải?

Tự làm được / còn đoán / đã nhận hỗ trợ ở bước nào?

Nếu bỏ câu, lý do: chưa học / chưa tìm ra cách / chưa đủ thời gian /

Em không cần tự gán nhãn trình độ. Sau khi xem bài, người hướng dẫn sẽ cùng em chọn tối đa hai việc cần sửa và ngày thử lại.

R1. Hàm số, đạo hàm, đồ thị**D0-R1-01 · Điều kiện xác định**

Cần đã học: Lớp 10: tập xác định; nền THCS về căn bậc hai và phân thức.

Cho $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$. Chọn **một** tập xác định đúng và viết hai điều kiện mà em đã dùng.

- A. $[-2; +\infty)$.
 B. $(-2; 1) \cup (1; +\infty)$.
 C. $[-2; 1) \cup (1; +\infty)$.
 D. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R1-02 · Đạo hàm và tiếp tuyến

Cần đã học: Lớp 11: quy tắc đạo hàm và phương trình tiếp tuyến.

Cho $f(x) = x^3 - 3x$. Tính $f'(1)$ và viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ 1. Ghi rõ tọa độ tiếp điểm.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R1-03 · Đọc dấu đạo hàm

Cần đã học: Lớp 12: đơn điệu và cực trị bằng dấu đạo hàm.

Hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ với bảng dấu sau:

x	$(-\infty; -2)$	-2	$(-2; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Xét đúng/sai từng khẳng định và giải thích ngắn từ bảng dấu:

- a) f đạt cực tiểu tại $x = -2$.
 b) f đạt cực đại tại $x = 1$.
 c) f đồng biến trên $(-2; +\infty)$.
 d) $f(-3) < f(-2)$.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R2. Thống kê và đọc dữ liệu

D0-R2-01 · Thuộc đo phù hợp

Cần đã học: Lớp 10: số trung bình, trung vị của mẫu không ghép nhóm.

Năm lần chờ xe có thời gian (phút): 4; 5; 5; 6; 30. Tính số trung bình và trung vị. Nếu muốn mô tả thời gian chờ điển hình của phần lớn năm lần này, em chọn số nào trong hai số ấy? Giải thích dựa vào dữ liệu.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R2-02 · Trung bình ghép nhóm

Cần đã học: Lớp 11: mẫu ghép nhóm và số trung bình.

Thời gian hoàn thành một công việc được ghi như sau:

Thời gian (phút)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)
Số người	2	5	3

Tính số trung bình của mẫu ghép nhóm bằng giá trị đại diện là trung điểm nhóm. Có thể khẳng định đây là số trung bình chính xác của dữ liệu gốc không? Vì sao?

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R2-03 · Cùng trung bình, khác phân tán

Cần đã học: Lớp 12: phương sai mẫu ghép nhóm; lớp 11: trung bình ghép nhóm.

Hai nhóm có thời gian hoàn thành công việc được ghép như sau:

Thời gian (phút)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)
Nhóm A	2	6	2
Nhóm B	4	2	4

Tính trung bình và phương sai của mỗi mẫu ghép nhóm (dùng mẫu số n). Một bạn nói: “Hai nhóm có cùng trung bình nên mức độ phân tán cũng như nhau.” Em có đồng ý không? Chỉ kết luận trong phạm vi các mẫu này.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R3. Hình học, vectơ và tọa độ

D0-R3-01 · Cùng phương khi có tọa độ bằng 0

Cần đã học: Lớp 10: nhân vectơ với số và tọa độ vectơ.

Cho $\vec{u} = (0; 2)$ và $\vec{v} = (0; -3)$. Hai vectơ có cùng phương không? Nếu có, tìm k để $\vec{u} = k\vec{v}$ và cho biết chúng cùng hướng hay ngược hướng. Có được viết $\frac{0}{0} = \frac{2}{-3}$ để kiểm tra không?

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R3-02 · Khoảng cách điểm đến mặt phẳng

Cần đã học: Lớp 12: tọa độ không gian, phương trình mặt phẳng và khoảng cách.

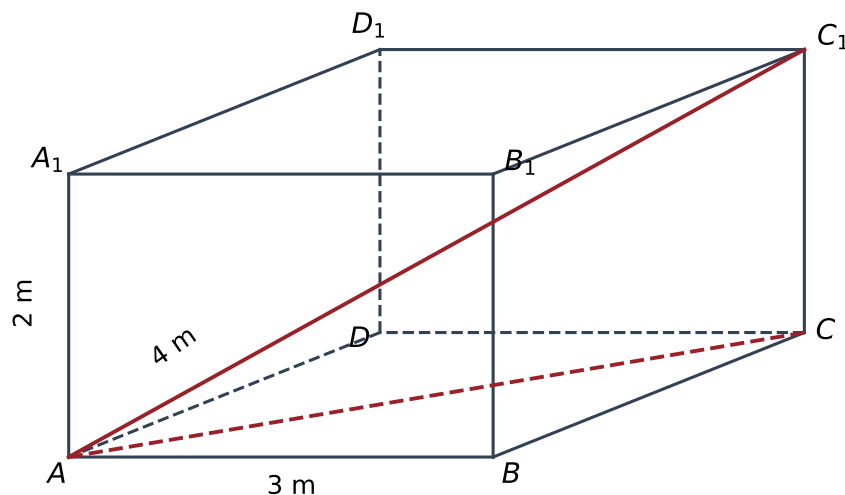
Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 5 = 0$. Nêu một vectơ pháp tuyến của (P) và tính khoảng cách từ A đến (P) . Đơn vị tọa độ là mét.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R3-03 · Góc của đường chéo

Cần đã học: Lớp 11: hình hộp chữ nhật, hình chiếu, góc đường-mặt; lượng giác tam giác vuông.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $AB = 3$ m, $AD = 4$ m, $AA_1 = 2$ m; các đỉnh có chỉ số 1 nằm thẳng đứng trên các đỉnh tương ứng. Xác định góc giữa AC_1 và mặt phẳng $(ABCD)$, rồi tính số đo góc đó đến $0,1^\circ$. Giải thích vì sao em chọn được góc ấy.



Hình 1: Hình biểu diễn hình hộp, không theo tỉ lệ.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R4. Đếm và xác suất**D0-R4-01 · Độc lập và xung khắc**

Cần đã học: Lớp 11: giao, hợp, độc lập, xung khắc; xác suất cổ điển lớp 10.

Tung một đồng xu cân đối hai lần độc lập. Gọi A là biến cố “lần đầu ngửa”, B là biến cố “lần thứ hai ngửa”. Xét đúng/sai từng ý, kèm giải thích hoặc liệt kê kết quả:

- a) $P(A \cap B) = 1/4$.
- b) A và B xung khắc.
- c) A và B độc lập.
- d) $P(A \cup B) = 1$.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R4-02 · Chọn hai viên khác màu

Cần đã học: Lớp 10: tổ hợp, xác suất cổ điển.

Hộp có 4 viên đỏ và 3 viên xanh, các viên cùng kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 viên, mọi cặp viên đều có khả năng được chọn như nhau. Tính xác suất chọn được hai viên khác màu. Nêu số trường hợp có thể và thuận lợi.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R4-03 · Đổi chiều điều kiện

Cần đã học: Lớp 12: xác suất có điều kiện và bảng hai chiều.

Một lớp có bảng tham gia câu lạc bộ như sau:

	Có tham gia	Không tham gia
Nữ	18	12
Nam	6	14

Chọn ngẫu nhiên một học sinh, mọi học sinh có khả năng được chọn như nhau.

- a) Biết học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ, tính xác suất đó là nữ.
- b) Biết học sinh được chọn là nữ, tính xác suất bạn ấy có tham gia. Giải thích vì sao hai mẫu số khác nhau.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R5. Dãy số, mũ và lôgarit**D0-R5-01 · Tăng theo lượng hay theo tỉ lệ**

Cần đã học: Lớp 11: cấp số cộng, cấp số nhân.

Với $n = 0, 1, 2, \dots$, hai dãy được cho bởi $a_n = 100 + 20n$, $b_n = 100(1,2)^n$. Dãy nào là cấp số cộng, dãy nào là cấp số nhân? Nêu công sai hoặc công bội và giải thích dãy nào tăng 20% sau mỗi bước.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R5-02 · Lôgarit và nghiệm ngoại lai

Cần đã học: Lớp 11: tính chất lôgarit, phương trình lôgarit; phương trình bậc hai.

Giải phương trình $\log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 3$. Ghi điều kiện trước khi biến đổi và kiểm tra từng nghiệm của phương trình đại số thu được.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R5-03 · Thời điểm đạt ngưỡng

Cần đã học: Lớp 11: cấp số nhân, tăng trưởng; có thể dùng bảng lũy thừa hoặc lôgarit.

Trong một mô hình giả định, diện tích bèo ban đầu là 100 cm^2 và sau mỗi ngày bằng 120% diện tích ngày trước. Chỉ quan sát ở cuối từng ngày, với ngày ban đầu là $n = 0$. Viết diện tích sau n ngày và tìm số ngày nguyên nhỏ nhất để diện tích đạt ít nhất 200 cm^2 . Kiểm tra cả ngày đó và ngày liền trước.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R6. Lượng giác và tính tuần hoàn**D0-R6-01 · Độ, radian và dấu**

Cần đã học: Lớp 11: radian, đường tròn lượng giác; góc phần tư.

Với $\alpha = 150^\circ$, chọn **một** phương án đúng về số đo radian và dấu của $\cos \alpha$. Giải thích ngắn.

A. $\alpha = 5\pi/6$; $\cos \alpha < 0$.

B. $\alpha = 5\pi/6$; $\cos \alpha > 0$.

C. $\alpha = 5\pi/3$; $\cos \alpha < 0$.

D. $\alpha = \pi/6$; $\cos \alpha > 0$.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R6-02 · Họ nghiệm và khoảng xét

Cần đã học: Lớp 11: phương trình lượng giác cơ bản; góc tính bằng radian.

Giải $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ với $x \in [0; 2\pi)$. Viết họ nghiệm tổng quát trước khi liệt kê nghiệm trong khoảng. Góc tính bằng radian.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R6-03 · Một mô hình tuần hoàn

Cần đã học: Lớp 11: hàm sin, chu kỳ, phương trình sin cơ bản.

Một mô hình mực nước cho $h(t) = 3 + 2 \sin(\pi t/6)$ mét, với $t \geq 0$ tính bằng giờ; đối số của sin tính bằng radian. Tìm chu kỳ dương nhỏ nhất, khoảng giá trị của h và thời điểm đầu tiên mực nước đạt 5 m. Giải thích ngắn.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R7. Nguyên hàm, tích phân và tích lũy**D0-R7-01 · Nhận diện nguyên hàm**

Cần đã học: Lớp 12: định nghĩa và họ nguyên hàm; đạo hàm lớp 11.

Trong bốn hàm trên $\mathbb{R}$ dưới đây, hãy chọn **tất cả** hàm là nguyên hàm của $f(x) = 2x$, rồi giải thích bằng đạo hàm:

$$F_1(x) = x^2 + 3; F_2(x) = x^2 - 5; F_3(x) = 2x^2; F_4(x) = x^2 + x.$$

Đây là câu chọn nhiều biểu thức, không phải trắc nghiệm một đáp án.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R7-02 · Điều kiện đầu

Cần đã học: Lớp 12: nguyên hàm đa thức và điều kiện đầu.

Cho $F'(x) = 3x^2 - 2$ trên $\mathbb{R}$ và $F(1) = 4$. Tìm $F(x)$ rồi tính $F(2)$.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R7-03 · Độ dời và quãng đường

Cần đã học: Lớp 12: tích phân, dấu hàm, vận tốc và quãng đường.

Một vật chuyển động trên trục thẳng, vận tốc $v(t) = t - 2$ m/s trong $0 \leq t \leq 5$ giây. Viết biểu thức tích phân **trước khi tính** để tìm: a) độ dời từ $t=0$ đến $t=5$; b) tổng quãng đường đi được. Giải thích vì sao hai kết quả khác nhau.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

R8. Mô hình hóa, tối ưu và tổng hợp

D0-R8-01 · Biến và miền hợp lệ

Cần đã học: Lớp 10: hàm số bậc hai; nền chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có một cạnh tựa vào bức tường thẳng đủ dài. Dùng đúng 20 m hàng rào cho **ba cạnh còn lại**, không chừa lối mở. Gọi x là chiều dài mỗi cạnh vuông góc với tường, y là cạnh song song với tường. Viết ràng buộc giữa x, y ; miền hợp lệ của x ; và diện tích A theo x để chuẩn bị tìm diện tích lớn nhất. **Chưa cần giải bài toán tối ưu.**

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R8-02 · Từ giá cước đến khoảng cách

Cần đã học: Lớp 10: mô hình hàm số và bất phương trình bậc nhất; nền đơn vị.

Một mô hình cước xe giả định tính 18 nghìn đồng cho kilômét đầu tiên; phần vượt 1 km tính 11 nghìn đồng/km, theo đúng độ dài thực, không làm tròn số kilômét và không có phụ phí. Một chuyến đi dài $d \geq 1$ km có ngân sách 73 nghìn đồng. Lập công thức chi phí rồi tìm quãng đường lớn nhất có thể đi; kiểm tra kết quả theo quy tắc tính cước.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp:

D0-R8-03 · Chọn phương án khả thi

Cần đã học: Lớp 10: hệ bất phương trình hai ẩn; lập bảng hữu hạn, số nguyên không âm.

Một nhóm làm hai loại bộ quà A và B. Dữ liệu cho một bộ:

Loại	Vật liệu (đơn vị)	Thời gian (giờ)	Lãi (nghìn đồng)
A	2	1	30
B	1	2	40

Có tối đa 8 đơn vị vật liệu và 8 giờ. Chỉ làm số nguyên không âm các bộ; tất cả bộ làm ra đều bán được, lãi cộng theo bảng. Hãy tìm số bộ mỗi loại để tổng lãi lớn nhất. Em tự chọn cách giải, viết các ràng buộc và giải thích vì sao không bỏ sót phương án tốt hơn.

Thời gian: phút. Đoán/chưa chắc/đã gặp: